Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Τάξη:** _____

Η Φύση μέσα από τον Λόγο και την Επιστήμη

Σε αυτή την ενότητα θα διαβάσεις δύο κείμενα για το ίδιο θέμα: το φως, τη θάλασσα και τα κύματα. Το πρώτο κείμενο είναι ποίηση. Το δεύτερο είναι Φυσική. Κράτα στο μυαλό σου τις εικόνες του πρώτου κειμένου — θα τις ξανασυναντήσεις στο δεύτερο, με άλλα λόγια.

Λέξεις-κλειδιά
ανάκλαση — το φως χτυπά σε μια επιφάνεια και γυρίζει πίσω, όπως μια μπάλα που χτυπά στον τοίχο.
διάθλαση — το φως αλλάζει πορεία όταν περνά από το ένα υλικό στο άλλο, π.χ. από τον αέρα στο νερό.
μηχανικό κύμα — μια διαταραχή που ταξιδεύει μέσα σε ένα υλικό (όπως το νερό) και μεταφέρει ενέργεια.

Κείμενο Α — Λογοτεχνία: Ο Οδυσσέας Ελύτης, «Το Άξιον Εστί»

Ο Οδυσσέας Ελύτης (1911–1996) ήταν ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ποιητές και τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ. Στο μεγάλο του έργο «Το Άξιον Εστί» (1959) περιγράφει τη γέννηση ενός κόσμου: τη γη, τη θάλασσα, τα νησιά και το φως. Στο ποίημα, ο ποιητής μιλά με πρώτο πρόσωπο, σαν να αφηγείται τη δική του γέννηση μέσα σε έναν κόσμο φτιαγμένο από ήλιο και αλμύρα. Διάβασε το απόσπασμα που ακολουθεί και πρόσεξε τις εικόνες του φωτός και της θάλασσας.

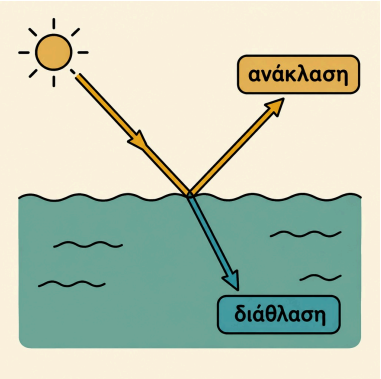


Το φως του ήλιου πάνω στο Αιγαίο

«Την γλώσσα μου έδωσαν ελληνική·
το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου.
Μοναδική μέριμνα η γλώσσα μου, στις αμμουδιές του Ομήρου.»

Ο Ελύτης γράφει και αλλού στο ίδιο έργο για τον ήλιο που «ρίχνει» το φως του στη θάλασσα, για τα κύματα που σπάνε στις αμμουδιές και για τη λάμψη που τρεμοπαίζει πάνω στο νερό. Ο ποιητής δεν εξηγεί το φως — το *ζει*. Το βλέπει σαν παιχνίδι: ο ήλιος ζωγραφίζει το νερό, το κύμα το σπάει σε χιλιάδες κομματάκια, και όλο αυτό γίνεται εικόνα και μουσική μέσα στη γλώσσα. Αυτές οι εικόνες — το φως που σπάει, το νερό που λάμπει, ο άνεμος που πιάνει τη θάλασσα — είναι οι ίδιες εικόνες που εξηγεί η Φυσική στο επόμενο κείμενο.

Κείμενο Β — Φυσική: Το φως και τα κύματα, με επιστημονικά λόγια



Πώς αλλάζει πορεία το φως

Όταν ο ποιητής λέει ότι ο ήλιος λάμπει πάνω στη θάλασσα, περιγράφει ένα φαινόμενο που η Φυσική ονομάζει **ανάκλαση**. Το φως ταξιδεύει σε ευθεία γραμμή. Όταν συναντήσει μια επιφάνεια — έναν καθρέφτη, ένα βότσαλο, την επιφάνεια της θάλασσας — ένα μέρος του γυρίζει πίσω. Γι' αυτό βλέπουμε τον ήλιο να «καθρεφτίζεται» στο νερό: το φως χτυπά στην επιφάνεια και έρχεται στα μάτια μας σαν δεύτερος, τρεμάμενος ήλιος. Η επιφάνεια της θάλασσας δεν είναι λεία σαν καθρέφτη· τα μικρά κύματα τη ρυτιδώνουν, και γι' αυτό η αντανάκλαση σπάει σε χιλιάδες λαμπερές νότες.

Το φως κάνει κάτι ακόμα πιο ενδιαφέρον όταν **περνά από τον αέρα στο νερό**. Τότε αλλάζει πορεία — λυγίζει λίγο. Αυτή η αλλαγή πορείας λέγεται **διάθλαση**. Η διάθλαση είναι ο λόγος που ένα βυθισμένο κλαδί φαίνεται σπασμένο στη μέση, και ο λόγος που το φως του ήλιου, περνώντας μέσα στα σταγονίδια της βροχής, χωρίζεται στα χρώματα του ουράνιου τόξου. Όσο το φως λυγίζει, τα χρώματά του χωρίζονται — αυτό δημιουργεί τα χρώματα και την απαλή λάμψη που βλέπουμε στο νερό.

Και τα κύματα; Δεν τα φτιάχνει ο ήλιος, τα φτιάχνει ο **άνεμος**. Όταν ο άνεμος φυσά πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας, μεταφέρει την ενέργειά του στο νερό. Το νερό ανεβαίνει και κατεβαίνει, και αυτή η κίνηση ταξιδεύει μακριά σαν **μηχανικό κύμα**. Σημαντική λεπτομέρεια: το κύμα μεταφέρει ενέργεια, όχι νερό. Ένα ξύλο που επιπλέει ανεβαίνει και κατεβαίνει στη θέση του — δεν ταξιδεύει με το κύμα. Έτσι, όταν ο Ελύτης γράφει ότι ο άνεμος «ρυτιδώνει» τη θάλασσα, περιγράφει με ακρίβεια αυτό που λέει και η Φυσική: η ενέργεια του ανέμου γίνεται κύμα.


Το κύμα σπάει — και το φως μαζί του

Τα δύο κείμενα λένε το ίδιο πράγμα με δύο γλώσσες. Ο ποιητής σου δίνει την **εικόνα**: τον ήλιο που ζωγραφίζει το νερό, το κύμα που σπάει το φως. Ο φυσικός σου δίνει την **εξήγηση**: την ανάκλαση, τη διάθλαση, την ενέργεια του ανέμου. Στις επόμενες δραστηριότητες θα ενώσεις τις δύο γλώσσες — θα αντιστοιχίσεις στίχους με επιστημονικούς όρους και θα γράψεις κι εσύ τους δικούς σου στίχους.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Τάξη:** _____

Λεξιλόγιο και Ετυμολογία

Στη δραστηριότητα αυτή θα μελετήσετε πέντε λέξεις που χρησιμοποιούν τόσο ο ποιητής όσο και ο φυσικός. Για κάθε όρο θα ψάξετε την ετυμολογία του (από ποια λέξη προέρχεται) και θα γράψετε τον ορισμό του — επιστημονικό ή λογοτεχνικό.

Τι είναι η ετυμολογία;
Ετυμολογία είναι η μελέτη της προέλευσης μιας λέξης: από ποια αρχαία ή νέα λέξη προέρχεται και τι σήμαινε αρχικά. Πολλές επιστημονικοί όροι κρατούν το αρχαίο τους νόημα — αυτό μας βοηθά να τους θυμόμαστε καλύτερα.

Παράδειγμα: Ο όρος **καθρέφτης** προέρχεται από το αρχαίο «κάτοπτρον» (από το ρήμα κάπτω = βλέπω). Ορισμός: λεία επιφάνεια που αντανακλά το φως και σχηματίζει εικόνα.

Οδηγίες: Συμπληρώστε τον πίνακα. Χρησιμοποιήστε λεξικό ή το κείμενο της Φυσικής για να βρείτε την προέλευση κάθε λέξης και να γράψετε τον ορισμό της με δικά σας λόγια.

Όρος	**Ετυμολογία** (από ποια λέξη προέρχεται)	**Ορισμός** (επιστημονικός ή λογοτεχνικός)
Ανάκλαση	.....	.....
Διάθλαση	.....	.....
Φάσμα	.....	.....
Ποιητική Μεταφορά	.....	.....
Κύμα	.....	.....

Για σκέψη: Ποιο από τα πέντε όρια χρησιμοποιείται και από τον ποιητή και από τον φυσικό; Γράψτε μια πρόταση που εξηγεί πώς αλλάζει το νόημά του ανάλογα με το ποιος το χρησιμοποιεί.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Τάξη:** _____

Αντιστοίχιση: Ποίηση και Φυσική

Ο Οδυσσέας Ελύτης γράφει για το ελληνικό φως, τη θάλασσα και τα κύματα με εικόνες που μοιάζουν μαγικές. Πίσω από κάθε ποιητική εικόνα όμως κρύβεται ένα πραγματικό φυσικό φαινόμενο. Δώστε προσοχή: η ίδια εικόνα μπορεί να περιγράφει το φως που αλλάζει πορεία, το φως που καθρεφτίζεται, ή την ενέργεια που μεταφέρει το κύμα.

Υπενθύμιση όρων
Ανάκλαση — το φως χτυπά μια επιφάνεια και επιστρέφει, όπως ο ήλιος που καθρεφτίζεται στο νερό.
Διάθλαση — το φως αλλάζει πορεία όταν περνά από τον αέρα στο νερό, και εκεί δημιουργούνται τα χρώματα και η απαλάμψη.
Μηχανικό κύμα — ο άνεμος δίνει την ενέργειά του στη θάλασσα και η θάλασσα σηκώνει κύματα.

Οδηγίες: Διαβάστε κάθε ποιητική εικόνα στην αριστερή στήλη. Βρείτε τον επιστημονικό όρο που την εξηγεί και συνδέστε τον με αυτόν.

Ποιητική εικόνα	Επιστημονικός όρος
«Καθρέφτισμα του ήλιου στο νερό»	Διάθλαση — το φως αλλάζει πορεία περνώντας από τον αέρα στο νερό.
«Το φως σπάει στο κύμα και ζωγραφίζει χρώματα»	Ανάκλαση — το φως χτυπά την επιφάνεια της θάλασσας και επιστρέφει στο μάτι μας.
«Ο άνεμος που ρυτιδώνει τη θάλασσα»	Μηχανικό κύμα — η ενέργεια του ανέμου μεταφέρεται στο νερό.
«Η απαλάμψη που τρεμοπαίζει κάτω από την επιφάνεια»	Διάθλαση — τα σπασμένα χρώματα του φωτός μέσα στο νερό δημιουργούν την απαλάμψη.
«Το κύμα ταξιδεύει και φτάνει στην ακτή»	Μηχανικό κύμα — το κύμα μεταφέρει ενέργεια μέσα στο νερό χωρίς να μεταφέρει το ίδιο το νερό.

Για τη σκέψη σας: Διάλεξε την ποιητική εικόνα που σου φάνηκε πιο εντυπωσιακή και εξήγησε με δικά σου λόγια τι συμβαίνει στο φως ή στο νερό σύμφωνα με τη Φυσική.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Κατανόηση και Κριτική Σκέψη

Στις προηγούμενες δραστηριότητες γνώρισες πώς ο Οδυσσέας Ελύτης, στο «Άξιον Εστί» και στα άλλα ποιήματά του, περιγράφει το ελληνικό φως, τη θάλασσα και τα παιχνιδίσματα της αντανάκλασης στο νερό — και πώς η Φυσική εξηγεί τα ίδια φαινόμενα με τους όρους ανάκλαση, διάθλαση και μηχανικό κύμα. Απάντησε στις τρεις ερωτήσεις παρακάτω με ολοκληρωμένες προτάσεις. Δεν υπάρχει μία σωστή απάντηση· σημασία έχει να τεκμηριώνεις την άποψή σου.

Ερώτηση 1

Πώς η επιλογή των λέξεων του ποιητή βοηθά τον αναγνώστη να «δει» το φυσικό φαινόμενο της ανάκλασης; Στήριξε την απάντησή σου σε μια εικόνα ή σε στίχους που διάβασες.

Ερώτηση 2

Γιατί πιστεύετε ότι οι ποιητές γοητεύονται από το φως και τη διάθλασή του; Σκέψου τι προσφέρει το φως σε ένα τοπίο και πώς αλλάζει ό,τι αγγίζει.

Ερώτηση 3

Μπορεί η επιστημονική γνώση ενός φαινομένου να κάνει ένα ποίημα πιο όμορφο ή αφαιρεί τη «μαγεία» του; Εξήγησε την άποψή σου με δικό σου επιχείρημα.

Ονοματεπώνυμο: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Ομάδα:** _____

Γίνετε Ερευνητές και Ποιητές

Ο Οδυσσέας Ελύτης έγραψε για το φως, τη θάλασσα και τον ήλιο με τρόπο που κάνει τον αναγνώστη να τα «βλέπει» αλλιώς. Πίσω από κάθε ποιητική εικόνα όμως κρύβεται και ένα φυσικό φαινόμενο. Σήμερα η ομάδα σας θα κάνει το αντίστροφο ταξίδι: πρώτα θα παρατηρήσετε ένα φαινόμενο σαν επιστήμονες και μετά θα το περιγράψετε σαν ποιητές.

Λέξεις-κλειδιά για τη δουλειά σας

ανάκλαση — το φως χτυπά σε μια επιφάνεια και αλλάζει πορεία, όπως ο ήλιος που καθρεφτίζεται στη θάλασσα.

διάθλαση — το φως αλλάζει πορεία όταν περνά από το ένα υλικό στο άλλο (π.χ. από τον αέρα στο νερό) και έτσι δημιουργούνται χρώματα.

κύμα — ο άνεμος μεταφέρει την ενέργειά του στο νερό και το νερό ταλαντώνεται, δημιουργώντας κύματα.

Βήμα 1 — Επιλέξτε το φαινόμενό σας. Συζητήστε στην ομάδα και επιλέξτε ένα φυσικό φαινόμενο, για παράδειγμα το ουράνιο τόξο, την αστραπή ή την παλίρροια. Γράψτε το εδώ:

Βήμα 2 — Γράψτε το ποίημά σας. Γράψτε ένα σύντομο τετράστιχο (τέσσερις στίχους) για το φαινόμενο που επιλέξατε. Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε εικόνες που «δείχνουν» το φαινόμενο, όπως κάνει ο Ελύτης με το φως και τη θάλασσα.

Βήμα 3 — Εξηγήστε τη Φυσική πίσω από τους στίχους σας. Γράψτε μια παράγραφο όπου εξηγείτε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα όταν εμφανίζεται το φαινόμενό σας. Χρησιμοποιήστε τουλάχιστον **δύο** επιστημονικούς όρους από τα Λέξεις-κλειδιά (ή άλλους όρους που ξέρετε) και υπογραμμίστε τους.

Βήμα 4 — Έλεγχος πριν την παρουσίαση. Διαβάστε τη δουλειά σας στην ομάδα και τσεκάρετε:

☐	Το ποίημά μας έχει ακριβώς τέσσερις στίχους.
☐	Η εξήγησή μας χρησιμοποιεί τουλάχιστον δύο επιστημονικούς όρους, τους υπογραμμίσαμε.
☐	Η εξήγηση είναι σωστή επιστημονικά και συνδέεται με τις εικόνες του ποιήματος.
☐	Κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να εξηγήσει το φαινόμενο με δικά του λόγια.

Βήμα 5 — Παρουσιάστε. Διαβάστε το ποίημά σας στην τάξη και μετά αποκαλύψτε τη Φυσική που κρύβεται πίσω από τους στίχους σας. Ακούστε τις ομάδες των άλλων: ποια ποιητική εικόνα σας άρεσε περισσότερο και ποιο φαινόμενο περιέγραψε;

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Κλίμακα Απαντήσεων

Ενδεικτικές απαντήσεις για τον εκπαιδευτικό. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις κριτικής σκέψης είναι ενδεικτικές — αποδεκτήστε κάθε τεκμηριωμένη απάντηση.

Δραστηριότητα: Λεξιλόγιο και Ετυμολογία

1. **Ανάκλαση** — Ετυμολογία: από το ρήμα «ανακλώ» (ανά + κλώ, από το αρχαίο «κλάω» = σπάω, κρούω). Ορισμός: το φως χτυπά μια επιφάνεια και επιστρέφει, όπως ο ήλιος που καθρεφτίζεται στο νερό.
2. **Διάθλαση** — Ετυμολογία: από το «δια» + «θλώ/θλάω» = σπάω, θρυμματίζω. Ορισμός: το φως αλλάζει πορεία όταν περνά από τον αέρα στο νερό, και εκεί δημιουργούνται τα χρώματα και η απαλάμψη.
3. **Φάσμα** — Ετυμολογία: από το αρχαίο «φάσμα», παράγωγο του ρήματος «φαίνομαι» = εμφανίζομαι, φανερώνομαι. Ορισμός: το σύνολο των χρωμάτων στα οποία αναλύεται το λευκό φως (ή, γενικότερα, ό,τι εμφανίζεται στο μάτι).
4. **Ποιητική Μεταφορά** — Ετυμολογία: από το αρχαίο «μεταφορά» (μετά + φέρω) = μετακίνηση, μεταφορά κάτι αλλού. Ορισμός (λογοτεχνικός): σχήμα λόγου στο οποίο αποδίδεται σε μια λέξη μια έννοια άλλης λέξης, π.χ. «το φως σπάει στο κύμα» — το φως περιγράφεται σαν να σπάει όπως το γυαλί.
5. **Κύμα** — Ετυμολογία: από το αρχαίο «κῦμα», συγγενές με το ρήμα «κυώ/κυμαίνω» = φουσκώνω, κυματίζω. Ορισμός: μηχανικό κύμα — η ενέργεια (π.χ. του ανέμου) μεταφέρεται μέσα στο νερό χωρίς να μεταφέρεται το ίδιο το νερό.

Για σκέψη (ενδεικτική απάντηση): Ο όρος «ανάκλαση» χρησιμοποιείται και από τους δύο: για τον φυσικό είναι το φως που χτυπά επιφάνεια και επιστρέφει· για τον ποιητή η ίδια εικόνα γίνεται σύμβολο του εαυτού που αντανακλάται στον κόσμο. Το νόημα αλλάζει από την ακριβή επιστημονική περιγραφή στην ποιητική εικόνα. *(Απαντήσεις ποικίλλουν.)*

Δραστηριότητα: Αντιστοίχιση — Ποίηση και Φυσική

1. «Το φως σπάει στο κύμα και ζωγραφίζει χρώματα» → **Διάθλαση** — το φως αλλάζει πορεία περνώντας από τον αέρα στο νερό.
2. «Καθρέφτισμα του ήλιου στο νερό» → **Ανάκλαση** — το φως χτυπά την επιφάνεια της θάλασσας και επιστρέφει στο μάτι μας.
3. «Ο άνεμος που ρυτιδώνει τη θάλασσα» → **Μηχανικό κύμα** — η ενέργεια του ανέμου μεταφέρεται στο νερό.
4. «Η απαλάμψη που τρεμοπαίζει κάτω από την επιφάνεια» → **Διάθλαση** — τα σπασμένα χρώματα του φωτός μέσα στο νερό δημιουργούν την απαλάμψη.
5. «Το κύμα ταξιδεύει και φτάνει στην ακτή» → **Μηχανικό κύμα** — το κύμα μεταφέρει ενέργεια μέσα στο νερό χωρίς να μεταφέρει το ίδιο το νερό.

Σημείωση διόρθωσης: Συχνή σύγχυση στα στοιχεία 1 και 4: οι μαθητές διαλέγουν «Ανάκλαση» επειδή μιλούν για φως στο νερό. Υπενθυμίστε ότι η διάθλαση αφορά την **αλλαγή πορείας** του φωτός όταν περνά από τον αέρα στο νερό, ενώ η ανάκλαση είναι η **επιστροφή** του φωτός από την επιφάνεια.

Για τη σκέψη σας: Απαντήσεις ποικίλλουν — αποδεκτήστε κάθε εικόνα που συνοδεύεται από σωστή φυσική εξήγηση με τους όρους της δραστηριότητας.

Δραστηριότητα: Κατανόηση και Κριτική Σκέψη

Ερώτηση 1 (ενδεικτική απάντηση): Η επιλογή λέξεων όπως «σπάει», «καθρεφτίζεται», «ζωγραφίζει» κάνει το φαινόμενο ορατό: ο αναγνώστης βλέπει το φως να αλλάζει πορεία και να ανακλάται σαν σε καθρέφτη. Π.χ. η εικόνα «καθρέφτισμα του ήλιου στο νερό» δείχνει ακριβώς την ανάκλαση — το φως χτυπά την επιφάνεια και επιστρέφει στο μάτι μας — με λέξεις που την κάνουν εικόνα αντί για ορισμό. *(Απαντήσεις ποικίλλουν.)*

Ερώτηση 2 (ενδεικτική απάντηση): Οι ποιητές γοητεύονται από το φως και τη διάθλασή του επειδή το φως αλλάζει συνεχώς το τοπίο: χρωματίζει τη θάλασσα, δημιουργεί την απαλάμψη, κάνει το ίδιο τοπίο να μοιάζει διαφορετικό κάθε στιγμή. Αυτή η μεταμορφωτική δύναμη του φωτός ταιριάζει με την ποιητική ματιά, που βλέπει τον κόσμο να αλλάζει μέσα από τις λέξεις. *(Απαντήσεις ποικίλλουν.)*

Ερώτηση 3 (ενδεικτική απάντηση): Ενδεικτική θέση: η επιστημονική γνώση δεν αφαιρεί τη μαγεία — αντίθετα, την εμβαθύνει. Όταν ξέρω ότι το κύμα μεταφέρει ενέργεια χωρίς να μεταφέρει το νερό, η εικόνα «το κύμα ταξιδεύει και φτάνει στην ακτή» γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακή. Αποδεκτήστε και την αντίθετη άποψη, εφόσον τεκμηριώνεται. *(Απαντήσεις ποικίλλουν.)*

Δραστηριότητα: Γίνετε Ερευνητές και Ποιητές

Απαντήσεις ποικίλλουν. Κριτήρια αξιολόγησης: (α) το τετράστιχο να περιγράφει με σαφήνεια ένα φυσικό φαινόμενο (π.χ. ουράνιο τόξο, αστραπή, παλίρροια)· (β) η παράγραφος να εξηγεί τη Φυσική πίσω από τους στίχους χρησιμοποιώντας **τουλάχιστον δύο** επιστημονικούς όρους από τη δραστηριότητα (ανάκλαση, διάθλαση, φάσμα, κύμα). Παράδειγμα: για το ουράνιο τόξο, οι μαθητές μπορούν να αναφέρουν τη διάθλαση του φωτός μέσα στα σταγονίδια του νερού και το φάσμα των χρωμάτων.